PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 14 - TOÁN 12

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): x-3y+2z-1=0$ là

A. $(1;-3;-1)$ **B.** $(1;-3;2)$ **C.** $(-3;2;-1)$ **D.** $(1;3;2)$

Câu 2. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P): 2x+4z-3=0$?

A. $(1;0;2)$ **B.** $(2;4;-3)$ **C.** $(2;4;0)$ **D.** $(1;2;0)$

Câu 3. Vectơ $\vec{n}\neq\vec{0}$ được gọi là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) nếu giá của $\vec{n}$

A. song song với (α) **B.** nằm trong (α)

C. vuông góc với (α) **D.** cắt (α)

Câu 4. Cho $\vec{u}=(1;1;0)$, $\vec{v}=(0;1;1)$. Khi đó $[\vec{u},\vec{v}]$ bằng

A. $(1;-1;1)$ **B.** $(1;-1;-1)$ **C.** $(0;1;0)$ **D.** $(1;1;1)$

Câu 5. Cho hai vectơ $\vec{u},\vec{v}$ khác $\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $[\vec{u},\vec{v}]=\vec{0}$ khi và chỉ khi $\vec{u},\vec{v}$ cùng phương

B. $[\vec{u},\vec{v}]=\vec{0}$ khi và chỉ khi $\vec{u}\perp\vec{v}$

C. $[\vec{u},\vec{v}]$ cùng phương với $\vec{u}$

D. $[\vec{u},\vec{v}]=\vec{u}\cdot\vec{v}$

Câu 6. Cho $\vec{u}=(2;0;1)$, $\vec{v}=(1;3;0)$. Khi đó $[\vec{u},\vec{v}]$ bằng

A. $(3;1;6)$ **B.** $(-3;1;6)$ **C.** $(-3;-1;6)$ **D.** $(2;0;0)$

Câu 7. Một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (Oxy) là

A. $\vec{i}$ và $\vec{k}$ **B.** $\vec{j}$ và $\vec{k}$ **C.** $\vec{i}$ và $2\vec{i}$ **D.** $\vec{i}$ và $\vec{j}$

Câu 8. Nếu $\vec{u},\vec{v}$ là một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (P) thì một vectơ pháp tuyến của (P) là

A. $\vec{u}+\vec{v}$ **B.** $\vec{u}-\vec{v}$ **C.** $[\vec{u},\vec{v}]$ **D.** $2\vec{u}$

Câu 9. Phương trình nào sau đây là phương trình của một mặt phẳng?

A. $x^2+y-z=0$ **B.** $xy-z=1$ **C.** $x+y^2=2$ **D.** $3x-y+z=0$

Câu 10. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng $(P): x+y-2z+1=0$?

A. $(1;1;1)$ **B.** $(1;0;1)$ **C.** $(0;0;0)$ **D.** $(2;1;0)$

Câu 11. Mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. $x=0$ **B.** $y=0$ **C.** $z=0$ **D.** $x+z=0$

Câu 12. Mặt phẳng đi qua $M(0;0;2)$ và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

A. $z-2=0$ **B.** $z+2=0$

C. $x+y-2=0$ **D.** $x+y+z-2=0$

Câu 13. Mặt phẳng đi qua $M(1;0;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-1;3)$ có phương trình là

A. $2x-y+3z+4=0$ **B.** $2x-y+3z-4=0$

C. $x-2z+4=0$ **D.** $2x-y+3z+2=0$

Câu 14. Cho $A(1;0;1)$, $B(3;1;-1)$. Mặt phẳng đi qua $M(2;-1;1)$ và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

A. $2x+y-2z+1=0$ **B.** $2x-y+z-6=0$

C. $2x+y-2z-1=0$ **D.** $2x+y-2z-3=0$

Câu 15. Mặt phẳng đi qua $A(3;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;-1)$ có phương trình là

A. $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}+z=1$ **B.** $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}-z=1$ **C.** $3x+2y-z=1$ **D.** $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}-z=0$

Câu 16. Mặt phẳng đi qua O và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u}=(1;1;0)$, $\vec{v}=(0;1;2)$ có phương trình là

A. $2x+2y+z=0$ **B.** $2x-2y+z-1=0$ **C.** $2x-2y+z=0$ **D.** $x+2y+2z=0$

Câu 17. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng $(P): x+y+z-1=0$?

A. $2x+2y+2z=0$ **B.** $x+y-z=0$

C. $x+y=0$ **D.** $x-2y+z=0$

Câu 18. Giá trị của m để mặt phẳng $(P): 2x-y+mz+1=0$ vuông góc với mặt phẳng $(Q): x+y+z=0$ là

A. $m=-1$ **B.** $m=1$ **C.** $m=2$ **D.** $m=-2$

Câu 19. Mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng $(P): x-y+2z+1=0$?

A. $2x-2y+4z+2=0$ **B.** $x+y+2z=0$

C. $2x-2y+4z+3=0$ **D.** $x-y-2z+1=0$

Câu 20. Khoảng cách từ gốc toạ độ O đến mặt phẳng $(P): 2x+y-2z+6=0$ bằng

A. 6 **B.** 3 **C.** $\dfrac{2}{3}$ **D.** 2

Câu 21. Khoảng cách từ $M(1;2;3)$ đến mặt phẳng $(P): x+2y+2z-2=0$ bằng

A. 9 **B.** $\dfrac{11}{3}$ **C.** 3 **D.** 1

Câu 22. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x+2y-2z+1=0$ và $(Q): x+2y-2z-5=0$ bằng

A. 6 **B.** $\dfrac{4}{3}$ **C.** 2 **D.** 4

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mặt phẳng $(P): 2x-3y+z-4=0$.

a) $\vec{n}=(2;-3;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).

b) Điểm $M(1;0;2)$ thuộc (P).

c) $\vec{m}=(-2;3;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).

d) (P) cắt trục Ox tại điểm $(2;0;0)$.

Câu 2. Cho $\vec{u}=(1;2;0)$, $\vec{v}=(0;1;-1)$.

a) $[\vec{u},\vec{v}]=(-2;1;1)$.

b) $[\vec{u},\vec{v}]$ vuông góc với $\vec{u}$.

c) $\vec{u},\vec{v}$ cùng phương.

d) $[\vec{u},\vec{v}]=[\vec{v},\vec{u}]$.

Câu 3. Cho $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (1;-1;0)$.

b) $\vec{n} = (1;1;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (ABC).

c) $(ABC) : x + y + z - 1 = 0$.

d) Gốc toạ độ O thuộc (ABC).

Câu 4. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua $M(1;1;1)$ và song song với $(Q) : x - 2y + z + 3 = 0$.

a) $(1;-2;1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).

b) $(P) : x - 2y + z - 1 = 0$.

c) (P) đi qua gốc toạ độ.

d) (P) trùng với (Q).

Câu 5. Cho $(P) : x + 2y - z + 1 = 0$, $(Q) : 2x - y + 3 = 0$, $(R) : x + 2y - z - 3 = 0$.

a) $(P) \parallel (Q)$.

b) $(P) \parallel (R)$.

c) $(Q) \perp (R)$.

d) (P) và (R) trùng nhau.

Câu 6. Cho $(P) : x - y + z - 2 = 0$ và $(Q) : 2x - 2y + 2z + m = 0$ (m là tham số).

a) Vectơ pháp tuyến của (Q) bằng 2 lần vectơ pháp tuyến của (P).

b) Với $m = -4$, hai mặt phẳng trùng nhau.

c) Với $m = 4$, hai mặt phẳng trùng nhau.

d) Với mọi m, hai mặt phẳng cắt nhau.

Câu 7. Cho $M(2;-1;1)$ và $(P) : 2x - 2y + z + 3 = 0$.

a) $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = 3$.

b) $d(M,(P)) = \dfrac{10}{3}$.

c) $d(O,(P)) = 1$.

d) Mặt phẳng $(Q) : 2x - 2y + z - 7 = 0$ cách (P) một khoảng bằng 4.

Câu 8. Cho $A(1;0;1)$, $B(2;1;2)$, $C(1;-1;2)$.

a) $\overrightarrow{AB} = (1;1;1)$.

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (2;-1;-1)$.

c) $(ABC) : 2x - y - z + 1 = 0$.

d) Gốc toạ độ O không thuộc (ABC).

Câu 9. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua $A(1;2;0)$, vuông góc với cả hai mặt phẳng $(Q) : x+y+z = 0$ và $(R) : x - y = 0$.

a) Hai vectơ pháp tuyến của (Q) và (R) là một cặp vectơ chỉ phương của (P).

b) (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1;-1;0)$.

c) $(P) : x + y - 2z - 3 = 0$.

d) (P) đi qua gốc toạ độ.

Câu 10. Cho $A(1;1;1)$ và $(P) : x + 2y + 2z - 1 = 0$.

a) $d(A,(P)) = \dfrac{4}{9}$.

b) Mặt phẳng qua A song song với (P) là $x + 2y + 2z - 5 = 0$.

c) Khoảng cách giữa (P) và mặt phẳng ở ý b) bằng $\dfrac{4}{3}$.

d) (P) cắt trục Oz tại điểm $(0;0;1)$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1. Cho $\vec{u} = (3; -1; 2)$, $\vec{v} = (1; 2; -1)$ và $[\vec{u}, \vec{v}] = (a; b; c)$. Tính $a + b + c$.

Câu 2. Cho $A(1; 2; 3)$, $B(2; 0; 1)$, $C(0; 1; 2)$. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua $M(1; -1; 2)$ và song song với $(Q) : 2x - y + 2z + 7 = 0$. Tính khoảng cách giữa (P) và (Q) (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Tìm m để mặt phẳng $(P) : (m + 1)x - 2y + z - 1 = 0$ vuông góc với mặt phẳng $(Q) : 2x + y - 4z + 3 = 0$.

Câu 5. Tìm m, n để mặt phẳng $(P) : 2x + my - 4z + 1 = 0$ song song với mặt phẳng $(Q) : x - 3y + nz - 5 = 0$. Tính $m + n$.

Câu 6. Tính khoảng cách từ $M(3; -2; 1)$ đến mặt phẳng $(P) : 2x - y - 2z + 3 = 0$.

Câu 7. Cho điểm $A(1; 1; m)$ với $m > 0$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 3 = 0$. Tìm m để khoảng cách từ A đến (P) bằng 2.

Câu 8. Mặt phẳng (P) đi qua $M(1; 2; 3)$ và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a; 0; 0)$, $B(0; a; 0)$, $C(0; 0; a)$ với $a > 0$. Tìm a.

Câu 9. Cho $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 6)$. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) (làm tròn đến hàng phần mười).

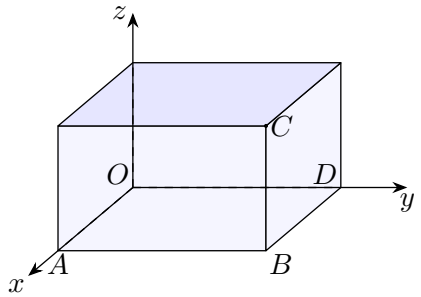
Câu 10. Moment lực $\vec{M} = [\overrightarrow{OP}, \vec{F}]$ (Vận dụng 1, Bài 14). Một lực $\vec{F} = (0; 0; -20)$ (N) tác dụng tại điểm P với $\overrightarrow{OP} = (0;\ 0{,}5;\ 0)$ (m). Tính độ lớn của moment lực (N·m).

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có sàn là mặt phẳng (Oxy), các góc sàn $O(0; 0; 0)$, $A(4; 0; 0)$, $B(4; 5; 0)$, $D(0; 5; 0)$, trần cao 3 m (đơn vị: mét). Camera đặt ở góc trần $C(4; 5; 3)$ (hình bên dưới).



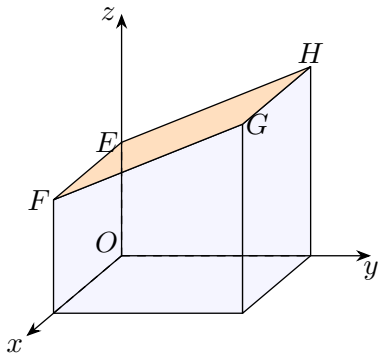
a) Mặt phẳng chứa trần nhà có phương trình $z - 3 = 0$.

b) Bức tường chứa O và A (vuông góc với sàn) nằm trong mặt phẳng $x = 0$.

c) Khoảng cách từ camera đến sàn bằng 3 m.

d) Hai bức tường chứa OA và OD song song với nhau.

Câu 2. Mái của một nhà kho là hình chữ nhật $EFGH$ với $E(0;0;3)$, $F(4;0;3)$, $G(4;5;5)$, $H(0;5;5)$ (đơn vị: mét), sàn là mặt phẳng (Oxy) (hình bên dưới).



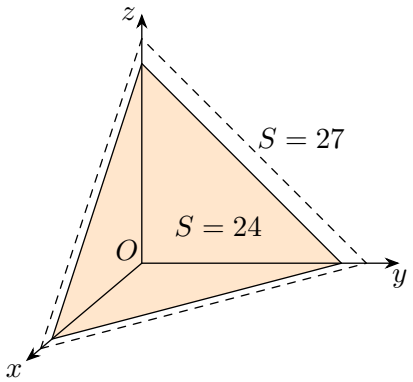
a) $\vec{n} = (0;2;-5)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng mái.

b) Mặt phẳng mái song song với trục Oy.

c) Mặt phẳng mái có phương trình $2y - 5z + 15 = 0$.

d) Mái nhà vuông góc với mặt sàn.

Câu 3. Điểm thi ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của một học sinh được biểu diễn bởi điểm $(x;y;z)$. Các học sinh có cùng tổng điểm S ứng với các điểm thuộc mặt phẳng $x + y + z - S = 0$ (hình bên dưới).



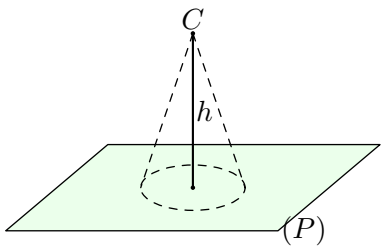
a) Các học sinh có tổng điểm 24 ứng với mặt phẳng $x + y + z - 24 = 0$.

b) Hai mặt phẳng ứng với $S = 24$ và $S = 27$ song song với nhau.

c) Điểm $(8;8;9)$ thuộc mặt phẳng ứng với $S = 24$.

d) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng ứng với $S = 24$ và $S = 27$ bằng $\sqrt{3}$.

Câu 4. Một camera đặt tại $C(1;2;4)$ quan sát mặt sàn nằm trong mặt phẳng $(P) : 2x+y+2z-1 = 0$ (đơn vị: mét). Góc quan sát của camera là $120°$, trục quan sát vuông góc với (P); vùng quan sát được trên (P) là hình tròn có bán kính $r = h\tan 60°$ với h là khoảng cách từ camera đến (P) (hình bên dưới).



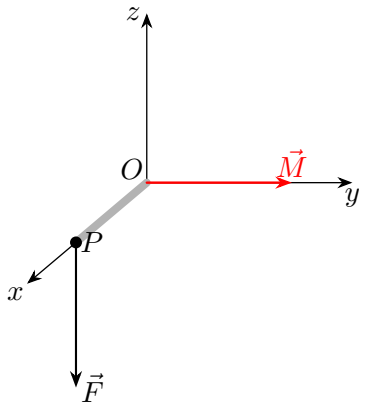
a) $h = \dfrac{11}{3}$ m.

b) $\vec{n} = (2;1;-1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P).

c) Bán kính vùng quan sát $r \approx 6{,}35$ m.

d) Vùng quan sát là hình tròn bán kính $\dfrac{11}{3}$ m.

Câu 5. Vặn bu lông tại O bằng cờ lê: lực $\vec{F} = (0;0;-40)$ (N) đặt tại điểm P của cán với $\overrightarrow{OP} = (0{,}2;0;0)$ (m). Moment lực $\vec{M} = [\overrightarrow{OP}, \vec{F}]$ (hình bên dưới).



a) $\vec{M} = (0;8;0)$.

b) Độ lớn moment lực bằng 8 N·m.

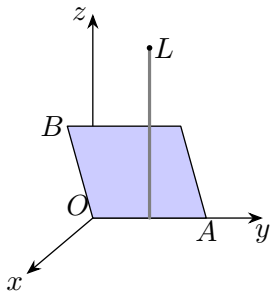
c) Nếu dùng cán dài gấp đôi ($\overrightarrow{OP}$ gấp đôi) với cùng lực $\vec{F}$ thì moment lực không đổi.

d) $\vec{M}$ cùng phương với $\vec{F}$.

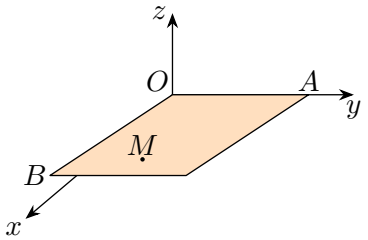
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

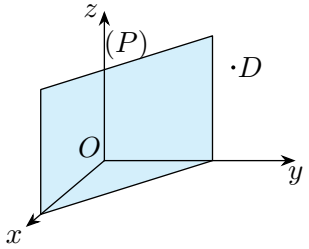
Câu 1. Một tấm pin mặt trời phẳng có ba đỉnh $O(0;0;0)$, $A(0;2;0)$, $B(1;0;2)$ (đơn vị: mét). Đỉnh một cột đèn ở vị trí $L(0;1;3)$. Tính khoảng cách (m) từ L đến mặt phẳng chứa tấm pin (làm tròn đến hàng phần trăm).



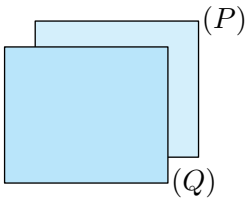
Câu 2. Mặt một dốc xe lăn nằm trong mặt phẳng chứa $O(0;0;0)$, $A(0;3;0)$ và $B(6;0;\,0{,}5)$ (đơn vị: mét). Một điểm M trên mặt dốc có hoành độ 4,8. Tính độ cao z (m) của M.



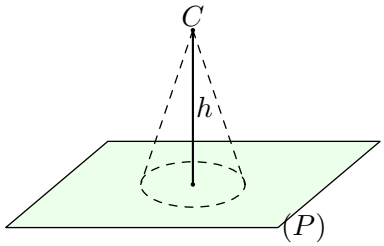
Câu 3. Mặt kính của một toà nhà nằm trong mặt phẳng thẳng đứng $(P): 3x + 4y - 50 = 0$ (đơn vị: mét). Một flycam bay ở vị trí $D(10;20;30)$. Tính khoảng cách (m) từ flycam đến mặt kính.



Câu 4. Hai tấm kính của một cửa sổ cách âm nằm trong hai mặt phẳng song song (P) : $2x - y + 2z - 3 = 0$ và $(Q) : 2x - y + 2z + 6 = 0$ (đơn vị: centimét). Tính khoảng cách (cm) giữa hai tấm kính.



Câu 5. Một camera đặt tại $C(0; 0; 3{,}5)$ có góc quan sát $90°$, trục quan sát vuông góc với mặt sàn nghiêng $(P) : x + 2y + 2z - 1 = 0$ (đơn vị: mét). Vùng quan sát trên (P) là hình tròn bán kính $r = h \tan 45°$, h là khoảng cách từ C đến (P). Tính diện tích vùng quan sát (m^2, làm tròn đến hàng phần mười).



HẾT